

Master Guide: Koordinat Kartesius, Grafik Fungsi Linear/Kuadrat, Domain & Komposisi Invers

Matematika Dasar • Pertemuan 4

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. SISTEM KOORDINAT KARTESIUS 2D & PEMBAGIAN KUADRAN (SLIDE 9 – 10 PPT DOSEN)

Slide 9–10 menjelaskan sistem koordinat bidang dua dimensi (2D) yang membagi ruang menjadi 4 kuadran:

Kuadran	Tanda Koordinat X	Tanda Koordinat Y	Posisi Relatif Titik
Kuadran I	$x > 0$ (Positif)	$y > 0$ (Positif)	Kanan Atas
Kuadran II	$x < 0$ (Negatif)	$y > 0$ (Positif)	Kiri Atas
Kuadran III	$x < 0$ (Negatif)	$y < 0$ (Negatif)	Kiri Bawah
Kuadran IV	$x > 0$ (Positif)	$y < 0$ (Negatif)	Kanan Bawah

BAB 2. GRAFIK FUNGSI LINEAR & FUNGSI KUADRAT (SLIDE 11 PPT DOSEN)

Slide 11 menguraikan dua bentuk grafik dasar:

Jenis Fungsi	Bentuk Persamaan Umum	Bentuk Geometri Grafik	Parameter Kunci
Fungsi Linear	$f(x) = mx + b$	Garis Lurus	m = kemiringan garis (gradien), b = titik potong sumbu Y. Rumus gradien: $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.
Fungsi Kuadrat	$f(x) = ax^2 + bx + c$	Kurva Parabola	Terbuka ke atas jika $a > 0$; terbuka ke bawah jika $a < 0$. Titik puncak: $(-b / (2a), -D / (4a))$ dengan $D = b^2 - 4ac$.

BAB 3. DAERAH ASAL ALAMI (DOMAIN) & DAERAH HASIL (RANGE) (SLIDE 12 – 14 PPT DOSEN)

Slide 12–14 menjelaskan **Domain Alami** sebagai himpunan seluruh bilangan real yang mungkin dimasukkan ke dalam fungsi sehingga menghasilkan nilai real yang sah.

Dua Syarat Mutlak Penentuan Domain Alami:

- Bentuk Pecahan** $f(x) / g(x)$: Penyebut **TIDAK BOLEH SAMA DENGAN NOL** ($g(x) \neq 0$).
- Bentuk Akar Genap** $\sqrt[n]{g(x)}$: Nilai di bawah tanda akar **WAJIB NON-NEGATIF** ($g(x) \geq 0$).

Pembahasan Contoh Soal Dosen (Slide 14):

- $f(x) = \sqrt{x - 5}$ → Syarat: $x - 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$. Domain = $[5, \infty)$.
- $f(x) = \sqrt{4 - x}$ → Syarat: $4 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 4$. Domain = $(-\infty, 4]$.

BAB 4. OPERASI ALJABAR, KOMPOSISI FUNGSI & INVERS FUNGSI (SLIDE 15 – 17 PPT DOSEN)

Slide 15–17 menguraikan operasi fungsi:

- Operasi Aljabar**: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$; $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$; $(f / g)(x) = f(x) / g(x)$ dengan $g(x) \neq 0$.
- Komposisi Fungsi**: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ (masukkan fungsi $g(x)$ ke dalam variabel x pada fungsi f).
- Invers Fungsi**: $f^{-1}(x)$. Pembahasan Soal Dosen (Slide 17):
Cari invers dari $f(x) = 2x + 3$:
Misalkan $y = 2x + 3 \Rightarrow y - 3 = 2x \Rightarrow x = (y - 3) / 2$.
Tukar variabel: $f^{-1}(x) = (x - 3) / 2$.

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: HUBUNGAN GRADIEN GARIS TEGAK LURUS & SEJAJAR

Dua konsep analitis geometri yang sering diujikan:

- Dua garis saling **sejajar** jika gradiennya sama: $m_1 = m_2$.
- Dua garis saling **tegak lurus** jika hasil kali gradiennya sama dengan -1 : $m_1 \times m_2 = -1$ atau $m_2 = -1 / m_1$.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS INVERS FUNGSI PECAHAN LINEAR

Rumus Cepat Invers Fungsi Pecahan Linear:

Jika diberikan fungsi $f(x) = (ax + b) / (cx + d)$, maka inversnya dapat dihitung seketika dengan menukar posisi **a** dan **d** serta mengubah tandanya menjadi negatif:

$$f^{-1}(x) = (-dx + b) / (cx - a)$$

Rumus ini sangat menghemat waktu saat mengerjakan ujian pilihan ganda atau esai kalkulus!

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

 **Berkas Resmi Dosen:** `matdas_p3_fungsi_dan_grafik.pdf` (Lanjutan Slide 9 - 18: Grafik, Domain & Invers.pdf)
(18 Slide PPT Resmi Dosen)

 **Dosen Pengampu:** Tim Dosen Matematika FTIK Unindra • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: `matdas_p3_fungsi_dan_grafik.pdf` (Lanjutan Slide 9 - 18, 18 Slide PPT Dosen FTIK Unindra).
- Varberg, D., Purcell, E. J., & Rigdon, S. E. (2010). Calculus (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Silabus Resmi Mata Kuliah Matematika Dasar, Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra (2026).